

臺北區 112 學年度第一學期

學科能力測驗模擬考試

自然考科

請於考試開始鈴響起，在答題卷簽名欄位以正楷簽全名

—作答注意事項—

考試範圍：物理(全)、化學(全)、生物(全)、地球科學(全)〔含探究與實作〕

考試時間：110 分鐘

作答方式：

- 選擇題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正帶（液）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

祝考試順利



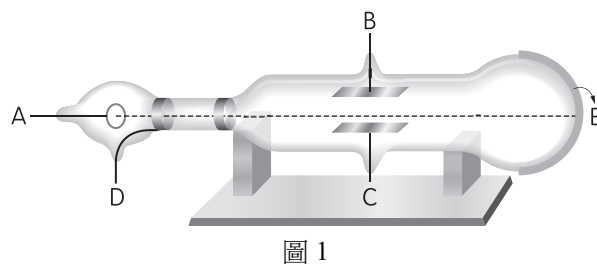
99363104-32

版權所有・翻印必究

第壹部分、選擇題（占 72 分）

說明：第 1.題至第36.題，含單選題及多選題，每題 2 分。

- 國際單位制（簡稱 SI）為目前科學界最廣為使用的單位系統，其定義了七種基本單位，下列何者為國際單位制中的基本單位？
(A)庫侖（C）
(B)克耳文（K）
(C)大氣壓（atm）
(D)牛頓（N）
(E)公升（L）
- 道耳頓在 1808 年提出原子論（Atomism），說到原子（atom）是組成化學元素的最小粒子，直到湯姆森以陰極射線實驗發現了原子內部有更小的新粒子，道耳頓的說法就被新的說法取代。關於陰極射線的裝置如圖 1，其中 A 與 D 為電極處，B 與 C 為金屬板，此四個構造皆可外接電源，A、D 右邊包含 B、C、E 的區域，包覆裝置的容器為玻璃材質稱為玻璃空腔，請問下列對於此實驗細節的敘述，何者正確？
(A) A 處需要接高電壓的正極
(B)玻璃空腔內部進行抽真空對於發現新粒子沒有幫助
(C)玻璃空腔內部填充不同的氣體，看到的新粒子經過的軌跡顏色會改變
(D)此實驗發現的新粒子是質子
(E)當 B 金屬板接電源正極、C 金屬板接電源負極，會累積電荷，未知粒子會改變軌跡向下彎曲運動
- 自然界中觀察到的各種現象都可以用四大基本交互作用來解釋，以下關於物質間基本交互作用的敘述，哪些正確？（應選 2 項）
(A)太陽表面的核反應，其第一步是質子與質子的高速碰撞，轉變成氦原子核，此過程不涉及弱交互作用
(B)週末前往基隆外木山沙灘看到海浪與潮汐現象，此為重力作用
(C)宇宙中充滿許多的微中子，其帶有質量但為電中性，故微中子之間會有電磁交互作用
(D)原子核內的質子與中子會有相互的吸引力，此為弱交互作用
(E)站在體重機上量測體重，是因為我們跟體重機接觸會有正向力作用在自己身上，此為電磁交互作用



4. 依據美國兒科學會研究，因 0 至 2 歲幼兒脖頸還沒發育完整，所以當事故發生時，會因為「甩鞭效應」使脖子受傷，因此後向式乘坐之安全性將高於前向式。「甩鞭效應」是車禍中的傷者最常出現的頸部創傷，車輛因為撞擊，會在極短的時間內停止，而幼兒的身體因為被安全座椅的安全帶固定，會停留在座椅上，安全帶範圍外的頸部及頭部將會往前移動，然後快速回到原來位置，像甩動鞭子一樣，而這劇烈的擺動可能會損害頸椎。根據上文，以下敘述何者正確？
- (A)產生甩鞭效應的原因是慣性造成
 - (B)會有甩鞭效應的原因是安全帶沒有彈性，應增加安全帶的彈性
 - (C)產生甩鞭效應的原因是作用力與反作用力，車輛撞擊時的反作用力作用到幼兒身上
 - (D)甩鞭效應只發生在幼兒身上，因為幼兒的脖頸張力較小，容易甩動
 - (E)甩鞭效應只發生在幼兒身上，因為幼兒的脖頸截面積小，所受的壓力較大
5. 臺灣日前因發生多起行人於斑馬線行走卻被車輛撞擊的事故而被稱為「行人地獄」。因此立法院通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，加重汽、機車不禮讓行人的罰則。若有一臺質量 1500 公斤的車子，以時速 36 公里行駛在道路上，駕駛看見前方 20 公尺路口處有行人要通過，欲踩煞車停讓行人，假設煞車過程加速度維持相同，則在煞車期間能讓車子停下的阻力量值至少為多少牛頓？
- (A) 1000
 - (B) 1500
 - (C) 1750
 - (D) 2500
 - (E) 3750
6. NASA 發現在離地球一段距離的太空中，停有一艘發綠色光芒的宇宙飛船，突然間觀測到這艘宇宙飛船的顏色由綠色變成黃綠色，假設此飛船本身發出的光沒有任何改變，則可推斷此飛船相對於地球的運動方式為下列何者？
- (A)接近地球
 - (B)停止不動
 - (C)遠離地球
 - (D)繞地球作圓周運動
 - (E)無法判斷
7. 臺灣的家用電插座提供的電源皆為交流電，但大部分電器需要經過整流變成直流電後才可使用。試問下列哪些電器接上電流恆定的直流電無法使用？（應選 2 項）
- (A)變壓器
 - (B)電磁爐
 - (C)筆記型電腦
 - (D)鎢絲燈泡
 - (E)電鍋

8. 如圖 2，兩個相同大小的密閉容器，分別放入溫度與莫耳數皆不同的理想氣體，對於氣體的狀態，下列五個同學分享關於兩個容器內理想氣體的敘述與比較，請問正確的有幾個？

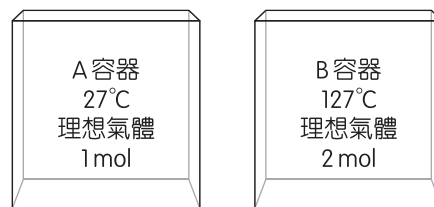


圖 2

小張：在微觀尺度下，理想氣體的分子總是持續不停地運動，分子之間有不可忽略的吸引力，故分子間具有位能。

小良：將 A 容器溫度增高至與 B 容器相同時，此時 A 容器的氣體質量會變大，分子平均速率也會變快。

小明：A 容器的氣體分子運動比 B 容器激烈，分子的平均動能也較大。

小春：用壓力計測量兩個容器，可以得到 B 容器的壓力大於 A 容器之壓力。

小藍：將兩個容器用一個連接閥門連接，最後會達成溫度相同的狀態。

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5
9. 小名做光電效應實驗時，發現使用波長為 400 nm 的紫光可以使金屬產生光電子，請問下列哪幾項改變一定也可以產生光電子？（應選 3 項）
- (A) 光的波長不變，增加光的強度
(B) 光的波長不變，減少光的強度
(C) 光的強度不變，減少光的波長
(D) 光的強度不變，增加光的波長
(E) 增加光的波長，也增加光的強度

10. 二氧化碳為常見的物質，在生活中可看到不同的相態。圖 3 為二氧化碳的相圖，下列有關二氧化碳的描述，何者正確？

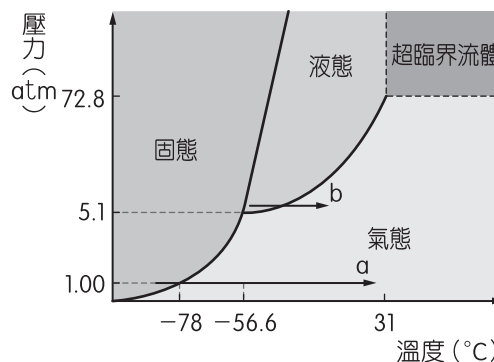


圖 3

- (A) 在常溫、常壓下，二氧化碳為液態化合物
(B) 在常壓下，只要溫度升的夠高，即可產生二氧化碳的超臨界流體
(C) 園遊會賣乾冰汽水所使用的乾冰，其相變化過程為圖上的 a 線段
(D) 在室溫下使用二氧化碳滅火器，其相變化過程為圖上的 b 線段
(E) 二氧化碳與一氧化碳皆為碳與氧形成的化合物，因此有相同的相圖

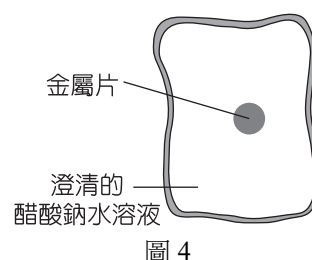
11. 下列哪些選項相當於 1 莫耳的量？（原子量：H=1，C=12，O=16；應選 3 項）

- (A) 1 克的氫氣
 (B) 0 °C、1 atm 下，22.4 升的氮氣
 (C) 1 克氫與 32 克氧燃燒所產生的水
 (D) 4 克甲烷（CH₄）所含的氫原子
 (E) 2 莫耳 $^{238}_{92}\text{U}$ 衰變成 $^{234}_{90}\text{Th}$ ，第一個半衰期總共放出的 α 粒子

12. 元素週期表展現電子排列方式與化學性質的週期性，依原子序數規律排列。已知甲、乙、丙是週期表上相鄰的三種金屬元素，甲與乙是同週期的元素，乙與丙是同主族的元素，且三種元素的原子序之和為 27。則乙的元素符號應為何？

- (A) Li (B) Be (C) Na (D) Mg (E) C

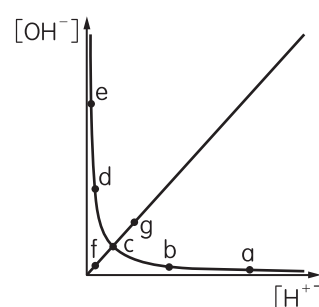
13. 冬天時，我們可以買到一種液體式暖暖包（如圖 4），通常為醋酸鈉水溶液。液體中有一塊小金屬片，把金屬片折一下，暖暖包就會開始發熱，液體也開始結晶、硬化，等到整包都硬化之後，暖暖包就會逐漸開始冷卻。



根據上文，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

- (A) 圖 4 中，澄清的醋酸鈉水溶液應為過飽和狀態，按壓金屬片後，溶質將全數析出
 (B) 結晶析出後溶液為飽和狀態，故反應前、後溶液導電度不變
 (C) 醋酸鈉晶體結構中，同時具有共價鍵與離子鍵
 (D) 醋酸鈉晶體結構中，鈉藉由失去電子形成離子，而符合八隅體法則，並與氖有相同電子排列方式
 (E) 結晶析出過程中， $\Delta H > 0$

14. 在 25 °C 時，水溶液中 H⁺ 與 OH⁻ 的濃度變化曲線如圖 5 所示。已知圖上的斜直線為兩種離子濃度相等的線，下列相關的描述，何者正確？



- (A) 在 25 °C 時，某濃度的醋酸位於 a 點，則同濃度的鹽酸可能位於 b 點
 (B) 在 25 °C 時，某濃度的氫氧化鈉位於 d 點，則同濃度的小蘇打可能位於 e 點
 (C) 在 25 °C 時，某濃度的醋酸位於 a 點，此時若溫度下降，可使 a 點沿著曲線往 b 點移動
 (D) 在 25 °C 時，某濃度氫氧化鈉位於 d 點，此時加入鹽酸形成中性水溶液，可使 d 點往 cg 線段移動
 (E) 位於 c 點的電解質水溶液，除了 H⁺ 與 OH⁻ 之外沒有其他離子的存在

15. 金屬 M 與氧形成的氧化物有多種形式的化合物存在。科學家在不同反應中取得甲、乙、丙、丁四個金屬 M 與氧所形成的氧化物樣本，並分析該化合物中金屬 M 的質量，紀錄如表 1。

表 1

樣 本	氧化物質量 (g)	M 的質量 (g)
甲	1.00	0.89
乙	1.00	0.80
丙	1.43	1.27
丁	1.75	1.27

已知乙樣本的化學式為 MO，則下列敘述，哪些正確？（應選 2 項）

- (A) 在乙樣本中，氧的質量百分比為 20%
 (B) 樣本甲、乙、丙、丁均為分子化合物
 (C) 四個樣本皆為不同的化合物
 (D) 丁樣本可能的化學式為 M_2O_3
 (E) 甲樣本與丙樣本為同分異構物
16. 「將水蜜桃樹在春天長出來的嫩芽揉碎，能聞到濃濃的杏仁味，是因為氰糖苷富含在嫩葉表皮液泡中，可分解它的酶則存於葉肉中。葉片破碎後，氰糖苷與酶混合，並與液泡中的水反應，可產生有毒且帶有杏仁味的氫氰酸 (HCN)，這是避免毛毛蟲吃掉嫩芽的演化機制」。已知氰糖苷結構中含有 OH 原子團，根據短文敘述，試推論下列敘述中，哪些較為合理？（應選 2 項）
- (A) 底線反應為催化反應
 (B) 底線反應為脫水反應
 (C) 氰糖苷分子中最多含有 3 種元素
 (D) 氰糖苷分子中最少含有 4 種元素
 (E) 氫氰酸為易溶於水的化合物，故為強酸
17. 圖 6 為甲、乙、丙三種無結晶水物質溶解度與溫度的關係圖。下列關於三種物質溶解度的描述，何者正確？（假設水在任何溫度下密度均為 1 gw/cm^3 ）
- (A) 甲物質在常溫、常壓中可能為氣體
 (B) 三種物質均易受到壓力的影響而改變溶解度
 (C) 在 30°C 時，取 20 g 的丙固體加入 180 mL 的水中並充分攪拌達到平衡，此時丙溶液的重量百分濃度為 10%
 (D) 在 30°C 時，取甲、乙、丙三種固體各 20 g，分別加入 50 mL 的水中並充分攪拌達到平衡，此時三杯溶液均可觀察到沉澱物
 (E) 在 60°C 時，取相同水量配製出甲、乙、丙三杯飽和溶液，降溫至 0°C 時，固體析出質量為甲 > 丙 > 乙

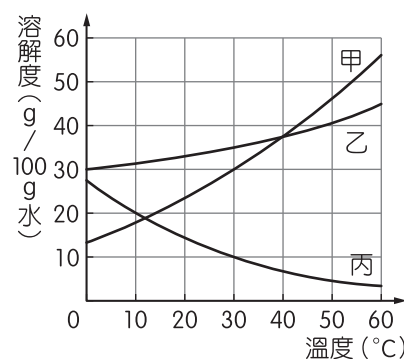


圖 6

18. 小新老師在實驗室準備進行實驗。她從實驗室冰箱中找到一些辣椒，將辣椒加水後打成泥狀，與正己烷一同加入儀器「甲」中，進而萃取出深紅色的辣椒紅素。之後，她將辣椒紅素萃取液，分別加入試管 1～5 中，觀察顏色的分布情形，結果如表 2。

表 2

試 管	搖晃後觀察結果
試管 1 水 + 萃取液	上下兩層溶液，上方為紅色，下方為無色
試管 2 A 液體 + 萃取液	上下層界面不清楚，紅色部分延伸至試管底，液體表面有泡沫
試管 3 B 液體 + 萃取液	上下層界面不清楚，紅色部分延伸至試管底，液體表面有泡沫
試管 4 A 液體 + 萃取液 + 氯化鈣溶液	上下層界面不清楚，紅色部分延伸至試管底，液體表面有泡沫
試管 5 B 液體 + 萃取液 + 氯化鈣溶液	上下兩層溶液，上方為紅色，下方為無色，液體表面泡沫幾乎消失不見

根據實驗的觀察結果，下列相關敘述，哪些正確？（應選 2 項）

- (A) 題目中提到的「甲」為薊頭漏斗
(B) 從試管 1 可知辣椒紅素應為脂溶性色素
(C) B 液體應為肥皂水
(D) 若將試管 1 中的水改為汽油，應可觀察到類似結果
(E) 小明欲模擬海水對不同清潔劑去油效果的影響，故將試管 4、5 中的氯化鈣溶液改為氯化鈉溶液，應可觀察到類似結果
19. 某生物藥廠研發一種新藥物，藉由刺激胰臟細胞產生更多的脂肪酶，進而增加病人對脂質的消化能力。下列哪些較可能是此新藥所作用的細胞構造？（應選 3 項）
- (A) 粒線體
(B) 細胞膜
(C) 核糖體
(D) 內質網
(E) 高基氏體
20. 有關動物細胞減數分裂第一階段和減數分裂第二階段的比較，下列哪些選項正確？（應選 3 項）

	減數分裂第一階段	減數分裂第二階段
(A)	可觀察到染色體複製	染色體不再複製
(B)	染色體發生聯會	同源染色體分離
(C)	四分體排列在細胞中央	二分體排列在細胞中央
(D)	染色體套數減半	染色體套數沒有改變
(E)	出現分裂溝	出現分裂溝

21. 某生以不同光照強度處理植物甲，並測量其吸收或釋出的 O_2 量，得到結果如圖 7，依此資訊，下列哪些選項正確？（應選 2 項）
- (A)在 A 點，植物甲的呼吸作用最旺盛
- (B)在 A 點，植物甲的光合作用速率為零
- (C)在 B 點，植物甲的光合作用速率約等於呼吸作用速率
- (D)在 D 點，植物甲的光合作用速率約等於在 C 點的 3 倍
- (E)植物甲的光合作用速率與光照強度完全成正比

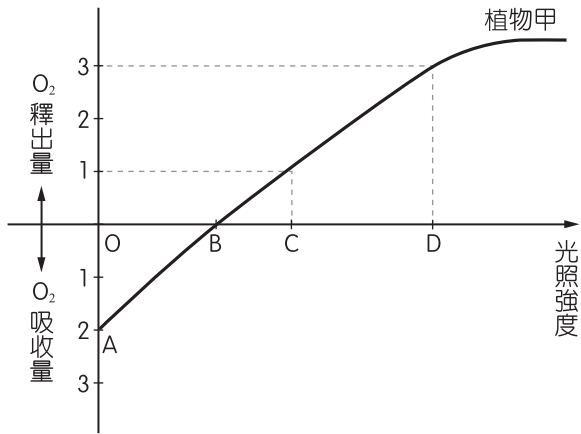


圖 7

22. 某生分析酵母菌細胞中的一種核酸成分，後來他判斷此核酸確定是 RNA 而非 DNA，下列哪些敘述可能是其判斷依據？（應選 2 項）
- (A)此核酸具有核糖的成分
- (B)此核酸具有去氧核糖的成分
- (C)此核酸具有腺嘌呤
- (D)此核酸具有尿嘧啶
- (E)此核酸中的嘌呤和嘧啶比值約等於 1
23. 某一型的血友病患者是體內缺乏凝血因子，而造成血液無法凝集的遺傳性疾病。科學家想利用細菌製造人類的凝血因子，以治療血友病患者。下列何者是此遺傳工程技術中的合理敘述？
- (A)將人類凝血因子注射入細菌體內，可誘導細菌進行人類凝血因子的轉譯
- (B)將人類凝血因子基因所轉錄的 RNA 與細菌的 DNA 結合後，轉殖入細菌進行轉譯
- (C)將人類凝血因子基因所轉錄的 RNA 植入細菌細胞中，可直接進行轉譯
- (D)將人類凝血因子基因與細菌的 DNA 重組後，再植入細菌中
- (E)將人類凝血因子與細菌凝血因子重組後，再殖入細菌中

24.、25. 題為題組

人類 ABO 血型的等位基因位在第九對染色體上，MN 血型的等位基因在第四對染色體上。已知 MN 血型的等位基因有兩種形式，分別是 L^M 和 L^N 。基因型為同型合子時，其表現型分別為紅血球表面具有 M 抗原或 N 抗原；基因型為異型合子時，紅血球表面將同時具有 M 和 N 抗原。圖 8 是該家族的血型遺傳譜系圖，已知某一家族部分成員的血型如表 3，請回答下列問題。

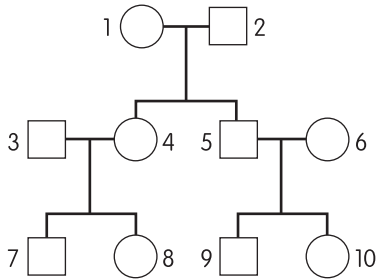


圖 8

表 3

成員	ABO 血型	MN 血型
1	A	M
2	A	N
7	B	MN
9	AB	M

24. 有關 ABO 和 MN 血型的遺傳，下列敘述哪些正確？（應選 2 項）

- (A) 皆符合多基因遺傳模式
- (B) 皆符合等顯性遺傳模式
- (C) 皆符合複等位基因遺傳模式
- (D) 皆符合獨立分配律遺傳模式
- (E) 僅 ABO 血型符合獨立分配律

25. 下列是家族內成員所有可能的血型，哪些選項正確？（應選 3 項）

選 項	成 員	ABO 血型	MN 血型
(A)	3	B、AB	MN、M、N
(B)	4	A	MN
(C)	5	A	MN
(D)	8	A、B、O、AB	MN、M、N
(E)	10	A、B、AB	MN、M、N

26. 有篇 1912 年的論文在研究仙山島上的一種雀鳥，其鳥喙長度分布如圖 9（甲），此種雀鳥在島上唯一的食物是種啃食仙人掌肉質莖的小蟲，仙人掌的針刺長度如圖 9（乙）。另一篇 2022 年的研究論文中，該雀鳥的鳥喙長度分布如圖 9（丙）。這一百多年來，仙山島人煙罕至，且各項環境條件皆未發生改變。綜合上述資訊，下列哪些是較符合天擇說的推論？（應選 3 項）

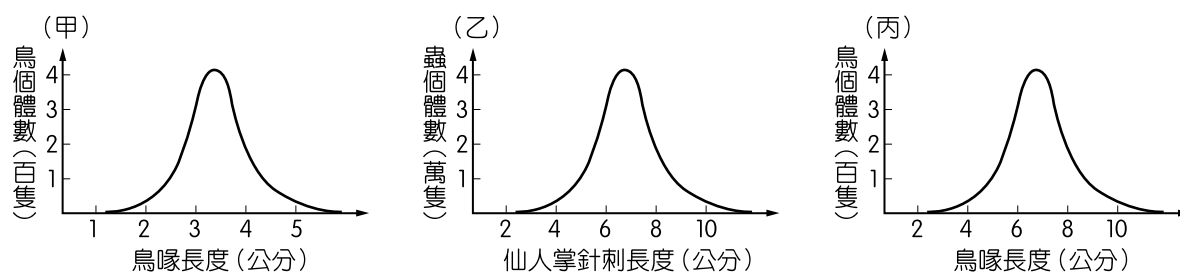


圖 9

- (A) 鳥喙平均長度的增長是為了避免攝食小蟲時受到仙人掌針刺的阻礙
- (B) 鳥喙較長者有較高的機會可生存下來
- (C) 鳥喙較長者有較高的機會將 DNA 遺傳至後代
- (D) 鳥喙平均長度的增長是遺傳變異後的自然選汰作用
- (E) 鳥喙平均長度的增長是環境刺激造成基因突變的結果

27. 下列關於生物分類的敘述，何者正確？

- (A) 林奈依據生物之間的親緣關係分類並創建二名法
- (B) 惠特克的五界分類法是依據生物外部形態的特徵分類
- (C) 三域分類系統中，古細菌域和真核生物域的親緣關係較古細菌域和真細菌域來的近
- (D) 渥易斯綜合生物的醣類、脂質等分子生物學的證據，提出六界分類系統
- (E) 生物的分類系統一旦確定，就不能再更動和調整，以免影響其他生物的分類位置

28. 電影「星際爭霸戰 1」中，主角寇克曾被放逐到織女星附近。在星艦企業號從地球以曲速引擎（科幻電影中的超光速推進系統）遠離太陽並推進至織女星的過程中，當星艦位於何處時，太陽看起來會和織女星一樣亮？（太陽絕對星等約為 5 等、織女星絕對星等約為 0 等，兩者距離為 25.3 光年）
- (A) 星艦離太陽 2.3 光年
(B) 星艦離太陽 2.53 光年
(C) 星艦離太陽 5.06 光年
(D) 星艦離太陽 12.65 光年
(E) 星艦離太陽 23 光年
29. 圖 10 為 2023 年 5 月的瑪娃颱風實際路徑圖，根據 5 月 26 日聯合颱風警報中心觀測，瑪娃颱風風速增強為每秒 82 公尺，強度也再次上調，成為有記錄以來，「西北太平洋 5 月最強的颱風」，幸好最後颱風沒有直撲臺灣。請問此颱風路徑為 A 至 B 還是 B 至 A，為什麼？

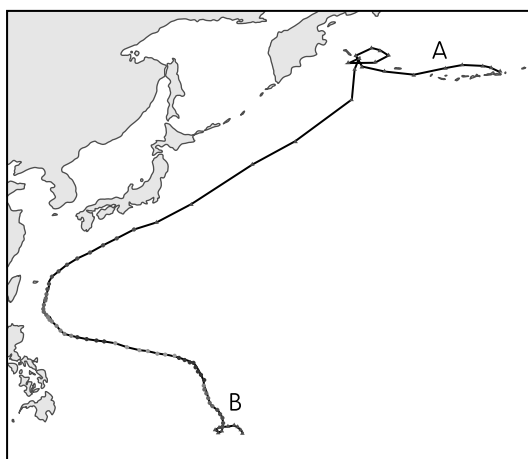


圖 10

- (A) A 至 B，颱風路徑受大陸冷氣團導引
(B) B 至 A，颱風路徑受大陸冷氣團導引
(C) A 至 B，颱風路徑受太平洋海洋氣團導引
(D) B 至 A，颱風路徑受太平洋海洋氣團導引
(E) B 至 A，颱風路徑受溫帶氣旋導引
30. 烏魚是一種棲息地以中國沿海海域為主的魚類，最適宜烏魚產卵的水溫是攝氏 20 至 22 度、鹽度是 32~35‰。每年冬至前、後，西北太平洋的烏魚群會結隊南下，常至臺灣西岸近海迴游並尋找適宜產卵的海域。若說烏魚是為了適合的溫度、鹽度迴游，為何沒有演化出利用「海水不同深度有不同溫鹽度」的特性來生長繁衍？下列何者是最不可能的原因？
- (A) 淺海、深海水壓差異過大，烏魚不容易適應
(B) 陽光無法到達深海，無法產生足夠的食物供其攝取
(C) 海水深度和鹽度成正比，數百公尺處的鹽度已超過 40‰，烏魚無法生存
(D) 深海一片漆黑，烏魚不易察覺、躲避天敵
(E) 斜溫層溫度變化大，相比在表層海水中有較大範圍的舒適海域，利用深度尋找適宜的環境生存更受局限

31. 小昀和家人想利用暑假到東部離島旅遊，爸爸想搭飛機前往蘭嶼；但小昀擔心離島班機容易停飛而打亂行程，又害怕搭船時間太長容易暈船，因此想選擇距離臺灣較近的綠島。兩人討論行程時，爸爸提到：「其實很久以後，蘭嶼、綠島和臺灣之間也不會是現在的距離喔！因為兩個東部離島都在菲律賓海板塊上，它和歐亞板塊每年的相對運動達到約 8 公分呢！」小昀打開 Google 地球量了量，以下他的計算和推論哪些較可能發生？（假設臺灣本島位置、形狀相對不變，所有除了板塊運動之外的現時條件如科技發展等均不變）（應選 2 項）



圖 11



圖 12

- (A) 根據圖 11，75 萬年後蘭嶼和臺灣本島合併，去蘭嶼不用坐船了
(B) 根據圖 11，75 萬年後蘭嶼和恆春以及蘭嶼和臺東市之間的距離差不多
(C) 根據圖 12，大約 90 萬年後蘭嶼和臺灣本島合併，去蘭嶼不用坐船了
(D) 根據圖 12，大約 90 萬年後蘭嶼離臺灣本島超過 100 公里，航程變得更久
(E) 10 萬年後，綠島會比蘭嶼更靠近臺灣本島
32. 中國沙塵易因東北季風影響而造成臺灣空氣品質下降，沙塵會使空氣變混濁且能見度降低，局部區域的能見度降至 50~200 公尺時稱為強沙塵暴；達到最大強度時稱為特強沙塵暴，或稱黑風暴、黑風。

112 年 4 月 15 日新聞報導截錄如下：「根據 14 日環保署空氣品質監測網發布之預報訊息，15 日白天鋒面通過，竹苗以北白天降雨機率大，而中南部地區空氣較不易擴散，汙染物易累積。今晚起東北季風增強，可能挾帶境外汙染物影響臺灣，使南到北空氣品質都不太好。明天至下週二（18 日）為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，汙染物稍易累積。午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。下週三雲嘉南以北位於下風處，擴散條件普通。下週四受鋒面影響，中南部位於下風處，汙染物稍易累積……」。請依據以上訊息，判斷預報中之 112 年 4 月「15 日白天」、「15 日晚上起~18 日」、「19 日」、「20 日」依序對應到圖 13 中甲~丁圖，下列哪一個選項最正確？（註：空氣品質由好至差分別由「□」、「■」、「▨」、「■」表示）

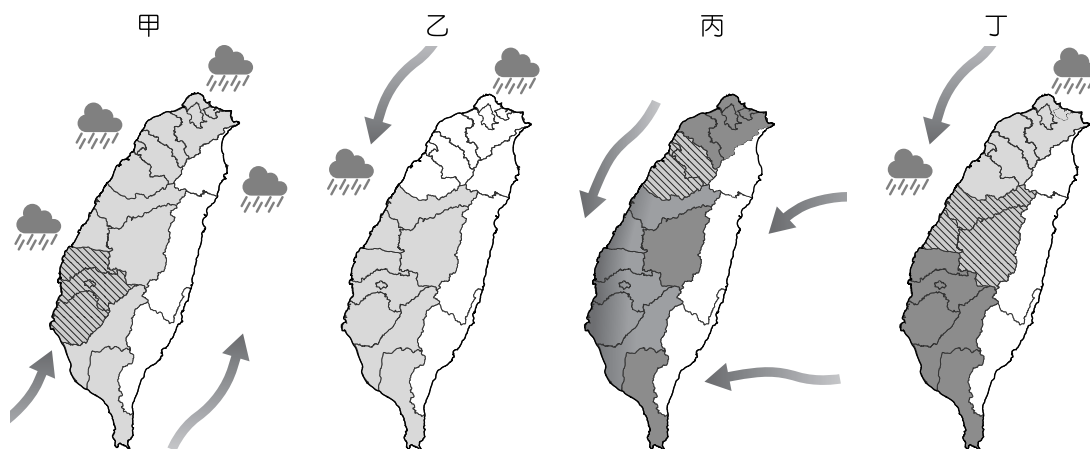


圖 13

- (A)甲丁乙丙
(B)丁丙甲乙
(C)乙丙甲丁
(D)丙丁乙甲
(E)丁丙乙甲
33. 大氣層依照溫度的變化依序可以分為對流層、平流層、中氣層及增溫層，若空氣分子受到陽光照射而導致電離的情況會出現電離層，請問下列關於電離層的敘述何者正確？
(A)電離層的出現與地球的磁場有關
(B)電離層與人類日常生活毫無關係
(C)通常在對流層中出現電離的現象
(D)極光也發生在電離層中
(E)太陽風吹襲的時候才會有電離層出現
34. ①大陸地殼、②海洋地殼、③板塊、④上部地函、⑤軟流圈、⑥岩石圈，下列有關①～⑥地球內部分層結構的厚度比較，何者正確？
(A)① = ② > ③ > ④
(B)⑤ > ④ > ③ > ②
(C)③ = ⑥ > ① > ②
(D)④ > ⑤ = ③ > ⑥ > ①
(E)④ = ⑥ > ⑤ > ②
35. 2020 至 2022 年為連續三年的反聖嬰年。國家海洋暨大氣總署宣布持續長達 3 年的反聖嬰現象終於要結束了。隨著東太平洋的海溫持續回升，2023 年春季起天氣終於回穩。請問下列何者是發生反聖嬰現象時的狀況？
(A)沃克環流減弱
(B)秘魯外海水溫偏低
(C)臺灣附近海水異常高溫
(D)南美洲降雨後出現洪水
(E)極地渦旋爆發，全球進入冰期

36. 研究海洋時，最重要的海水特性就是溫度與鹽度，且溫度與鹽度又影響了密度。圖 14 是一艘海洋探測船在某處海域，從表層海水探測至 4 km 深的海水溫鹽深圖（以圖中實線表示），虛線為海水密度，下列選項哪些正確？（應選 2 項）

- (A)溫度在 5°C 以上時，水溫愈低、密度愈大
(B)海水的鹽度大約介於 33~35‰ 之間
(C)此海域表層水的鹽度較底層水的鹽度高
(D)鹽度與密度成反比
(E)此海域屬於黑潮

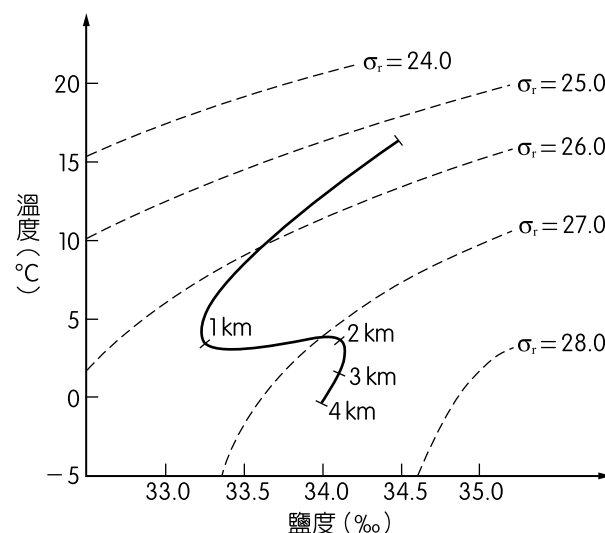


圖 14

第貳部分、混合題或非選擇題（占 56 分）

說明：本部分共有 8 題組，選擇題每題 2 分，非選擇題配分標於題末。限在答題卷標示題號的作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時以橡皮擦擦拭，切勿使用修正帶（液）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

37.~39. 題為題組

潛水是一種專業的運動，其使用的原理如下：

- (1) 阿基米德原理：物體在液體中受到的浮力，等於所排開的液體重。
- (2) 波以耳定律：在定量定溫下，理想氣體的體積與壓力成反比。或者壓力 P 與體積 V 的乘積為定值，記作 $PV = \text{常數}$ 。
- (3) 道耳頓分壓定律：混合氣體產生的總壓力等於混合氣體中個別成分的分壓總合，而混合氣體中各氣體之分壓與分子數成正比。

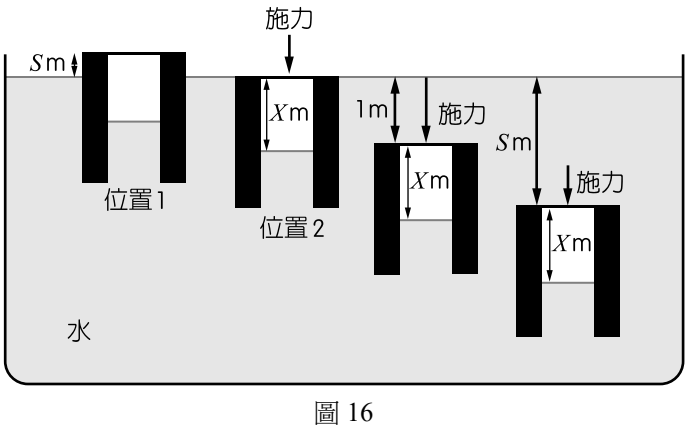
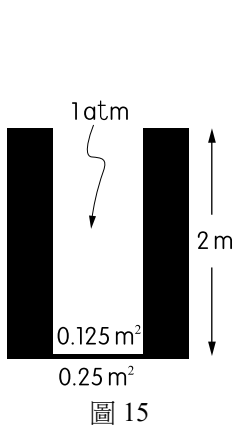
若簡單考量阿基米德原理可分為表 4 三種情況：

表 4

種 類	說 明	舉 例
正浮力	物體平均密度低於水的密度，物體向上浮，此時浮力 > 重力	人從水面開始下潛時，需要持續踢腿，否則會浮出水面，身體處於正浮力
中性浮力	物體平均密度與水的密度相同，物體不上浮，也不下沉，此時浮力 = 重力	人在水中持續下潛，當不踢腿身體不會上浮或下沉，靜止在水中時，身體處於中性浮力
負浮力	物體平均密度高於水的密度，物體向下沉，此時浮力 < 重力	人在水中繼續下潛，當不再踢腿，身體會下沉時，身體處於負浮力

因為水深愈深，壓力愈大，如表 4 舉例當人開始下潛，身體內的空氣會因為壓力的增加而不斷被壓縮，浮力逐漸減少，隨著深度增加，正浮力慢慢轉為中性浮力，再轉為負浮力。

我們可以做一簡易實驗來體驗潛水時使用的物理原理：使用壓克力材料作成長度 2 m、外截面積 $A_1=0.25\text{ m}^2$ 、內截面積 $A_2=0.125\text{ m}^2$ 、底薄但堅固、一端開口的中空圓柱筒，如圖 15。將此圓筒加上適當配重，使其平均密度 $d=1500\text{ kg/m}^3$ ；而水的密度 $\rho=1000\text{ kg/m}^3$ 且不考慮水的壓縮。假設此時的大氣壓力為 $1\text{ atm}=1033.6\text{ gw/cm}^2=10336\text{ kgw/m}^2$ ，約為水深 10 m 所造成的壓力。



操作步驟如下：

- ① 將圓筒開口向下置入水中，如圖 16 位置 1，筒底距水面 $S\text{ m}$ 。
- ② 緩慢施力維持等溫，使圓筒恰沒入水面如圖 16 位置 2，即 $S=0$ 。
- ③ 繼續緩慢施力，使圓筒完全沒入水中，並在不同位置測得筒底距水面長度 $S\text{ m}$ 、筒內空氣柱長度 $X\text{ m}$ 。

請根據上文，試回答 37.~39. 題。

37. 實驗過程中取不同 $S\text{ m}$ 並記錄空氣柱長 $X\text{ m}$ ，可得表 5 資料。以當時大氣壓力 1 atm 所對應的水壓深度 10 m，再加上圓筒內空氣柱底部離水面長度 $(S+X)\text{ m}$ ，即 $(10+S+X)\text{ m}$ ，此可以表示圓筒內空氣柱的壓力；而在內截面積 A_2 不變的情況下，記錄空氣柱長 $X\text{ m}$ ，長度乘以面積便可得到空氣柱的體積。為了分析在不同深度時，圓筒內壓力與空氣柱體積的關係，請將表 5 內的資料 $10+S+X$ 作為縱軸、 X 作為橫軸，作圖於答題卷的方格圖中，並在坐標點旁清楚標示數據。（2 分）

表 5

$S\text{ (m)}$	10	20	30	40	50	60
$X\text{ (m)}$	0.95	0.65	0.49	0.39	0.33	0.28
容器內空氣壓力 $10+S+X$	20.95	30.65	40.49	50.39	60.33	70.28
壓力×體積 $= (10+S+X) \cdot X$	19.9	19.9	19.8	19.7	19.9	19.7

38. 當中性浮力發生時，物體不上浮，也不下沉，此時圓筒的重量恰等於浮力（所排開的水重），則：
- (1) 利用阿基米德原理估計此時 X 約為多少 m ？（2 分）
 - (2) 再利用波以耳定律或表 5，估算此時 S 約為多少 m ？（2 分）

39. 潛水深度愈深，需要考慮的問題就愈多。空氣主要的組成成分為氧氣與氮氣，氧氣大約占 20%，氮氣大約占 80%。雖然氮氣不參與人體細胞的化學反應過程，但當它的分壓達到 3.2 atm 時，會引起神經纖維的傳導與中樞突觸的傳遞受阻及讓神經元興奮，使人體各種機能減弱而處於抑制狀態，稱為氮中毒。承 37. 題，請估計一般人氮中毒的水深深度約為多少 m？

- (A) 20 (B) 30 (C) 60 (D) 80 (E) 90

40.~42. 題為題組

太陽到行星間的距離難以直接測量，而行星運行所經過的角度則較容易觀測。雖然金星與地球的繞日運行軌道不在同一個平面上，兩平面間有 3.4 度的傾角，目前忽略此 3.4 度的傾角並記錄如下：

- (1) 2020 年 6 月 4 日發生金星下合，此時太陽、金星與地球排列成一條直線。
- (2) 2022 年 1 月 9 日再次發生金星下合，此時太陽、金星與地球排列成一條直線。
- (3) 2022 年 3 月 20 日金星到達西大距的位置，從地球上可觀察到金星在太陽西方 46.6 度。

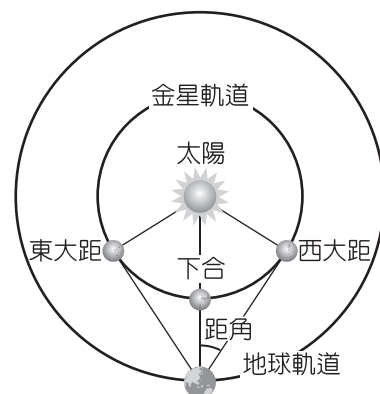


圖 17

- ① 大距：表示內側天體的距角之最大值，相當於「該行星與地球的連線」與「該行星的軌道」相切的時刻。
- ② 金星大距：從地球上觀測金星運行到離太陽某處時，金星與太陽的距角有著最大角度的位置，如圖 17。如果出現在太陽東側，稱為東大距；如果出現在太陽西側，則稱為西大距。

計算時請注意所附圖形僅為說明相對位置並不是正確比例，且計算時間皆以地球時間為準。試回答 40.~42. 題。

40. 參考圖 18，假設金星公轉週期 T_V 年、地球公轉週期 T_E 年。金星在 V_1 與地球在 E_1 形成下合，經歷時間 t 年後金星在 V_2 與地球在 E_2 又下合，下列有關 t 、 T_V 、 T_E 三者關係，何者正確？

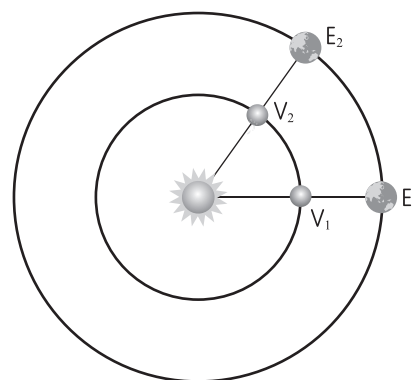


圖 18

- (A) $t = \frac{1}{T_E} \times \frac{1}{T_V}$
- (B) $t = \frac{T_E}{T_V}$
- (C) $t = \frac{T_E \times T_V}{T_E - T_V}$
- (D) $t = \frac{T_E \times T_V}{T_E + T_V}$
- (E) $t = \frac{T_V \times T_E}{T_V - T_E}$

41. 由圖 19，當 2023 年 6 月 4 日 17 時 01 分觀測到金星東大距，請估計觀測到金星西大距的日期最接近 2023 年的何日？（提示：地球公轉軌道半徑為 1 AU，請參考表 6 及圖 17 可估算出金星公轉軌道半徑，再由克卜勒行星運動定律可推得金星公轉週期；考慮方便性，計算至小數點後一位或兩位即可； $0.7^{\frac{3}{2}} \div 0.6$ ）

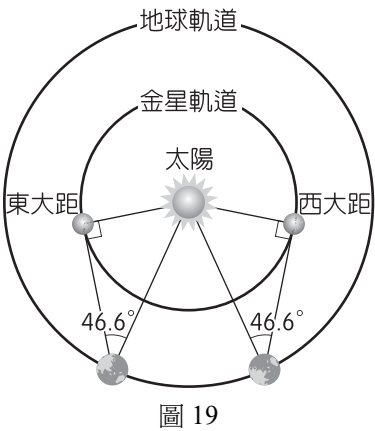


表 6 三角函數值

度	sin	cos	tan
40	0.6428	0.7660	0.8391
41	0.6561	0.7547	0.8693
42	0.6691	0.7431	0.9004
43	0.6820	0.7314	0.9325
44	0.6947	0.7193	0.9657
45	0.7071	0.7071	1.0000
46	0.7193	0.6947	1.0355
47	0.7314	0.6820	1.0724

- (A) 7 月 17 日 (B) 8 月 23 日 (C) 9 月 1 日 (D) 10 月 24 日 (E) 12 月 30 日
42. 假設現在對金星發射質量 m 的 Space Venus 探測器，當到達金星附近減速後，探測器被捕捉成為繞金星圓軌道運行的軌道器。若其繞行半徑為 R 、繞行速率為 v 、重力常數為 G ，僅考慮探測器與金星的作用力並忽略一切阻力，且等速圓周運動的向心力量值為 $\frac{mv^2}{R}$ ，請問金星質量 M 為何？（2 分）

43.~45. 題為題組

許多食品都有零熱量版本，如零卡可樂，然而卻少見脂肪替代品或零熱量食用油。實際上，蔗糖聚酯是一種不含卡路里的脂肪替代品，蔗糖（如圖 20）可取代甘油，以分子上的 8 個羥基，連接 8 個脂肪酸分子生成蔗糖聚酯。脂肪酶無法作用於這麼大的分子上，因此蔗糖聚酯可以毫髮無損地通過腸道而不被吸收，但可能引發油便等症狀，並影響維生素 A、D、E、K 等吸收。因此，美國食品暨藥物管理局在 1996 年做出裁決，含蔗糖聚酯的食品需標明對胃腸系統的影響，並聲明添加維生素是為了補償蔗糖聚酯造成的維生素流失，而不是提供更高的營養價值。

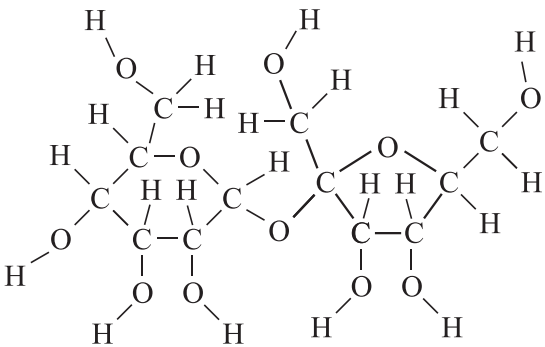


圖 20 蔗糖結構

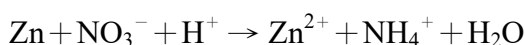
因此，你現在應該明白為何沒有普遍看到脂肪替代品或零熱量食用油了。引入新的成分之前，須進行廣泛的安全性和功效研究。均衡飲食和適量各種營養素是維持健康的重要原則，如果有特定的健康需求或限制，最好諮詢營養師或醫生的建議。

43. 根據上文，下列哪些敘述正確？（應選 2 項）

- (A) 食用含蔗糖聚酯的食品，可作為額外補充維生素的來源
- (B) 蔗糖聚酯應為難溶於水的化合物
- (C) 蔗糖為雙醣的一種，1 個蔗糖分子水解可產生 2 個葡萄糖分子
- (D) 1 個蔗糖分子中，含有 24 對孤對電子
- (E) 1 個甘油分子，僅能和 3 個脂肪酸分子生成油脂

44. 若以花生酸（ $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{18}\text{COOH}$ ，分子量 312）進行合成蔗糖聚酯的脂肪酸來源，780 克的花生酸，可與多少克的蔗糖完全反應，生成蔗糖聚酯？（3 分）

45. 維生素 E 是一種脂溶性抗氧化劑，可保護細胞膜免受活性含氧物的侵害。小強想起了在化學課時學過鋅溶於硝酸的反應：



請完成上述反應式的平衡（係數為最簡整數比），並寫出哪一物質與維生素 E 同樣具有抗氧化的效果。（3 分）

46.~48. 題為題組

箭毒蛙（*Dendrobatidae*），又名樹棘蛙，中南美洲原住民會利用其毒性進行狩獵。他們用樹葉包著手提取箭毒蛙，裝在竹筒內帶回部落，以竹籤從蛙嘴穿過身體進行火烤，等待乳白色毒液從背上的皮膚釋出，原住民們就將箭頭沾上這毒液，用來麻醉被射中的獵物。

箭毒蛙鹼（*Batrachotoxin*）為箭毒蛙的蛙毒之一，化學式為 $\text{C}_{31}\text{H}_{42}\text{N}_2\text{O}_6$ ，在老鼠體內的靜脈注射半致死劑量（ LD_{50} ）為 $2 \mu\text{g/kg}$ ，是一種極強的心臟和神經毒性生物鹼，結構式如圖 21。毒物原理為蛙毒會與乙醯膽鹼受體結合，使正常的乙醯膽鹼無法與受體結合，而阻斷了神經訊號的傳導，而致癱瘓死亡。

箭毒蛙不會自己合成毒性生物鹼，蛙毒來源是由攝食的螞蟻、甲蟲、蚜蟲和馬陸等含生物鹼類毒物，儲存到皮膚上的毒腺，但箭毒蛙卻不會被自己的蛙毒毒害。根據 Harold Zakon 教授團隊對箭毒蛙與無毒蛙進行科學研究，確認箭毒蛙身上的乙醯膽鹼受體有一個胺基酸序列變異，能使蛙體內乙醯膽鹼受體靈敏度降低，體內累積的毒素便不會對自己造成毒害。但是乙醯膽鹼是生物必要的神經傳導物質，雖然受體上的突變可降低蛙毒結合，但也會使受體與乙醯膽鹼結合變弱。因此演化上的另一傑作，就是乙醯膽鹼受體上有另一個胺基酸序列的變異，使得乙醯膽鹼能正常進行神經訊號的傳導。如此一來，兩個胺基酸的替換，可使箭毒蛙不被自己的毒素殺死、又能維持正常神經傳導。

（資料來源：《維基百科》箭毒蛙鹼；《科學月刊》箭毒蛙越鮮豔就越毒嗎？又為什麼不會毒死自己？）

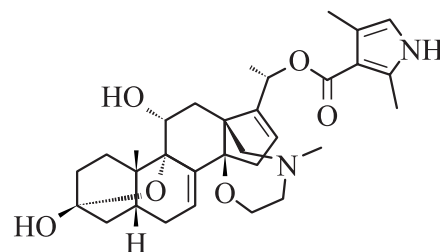


圖 21

46. 有關箭毒蛙鹼（Batrachotoxin）的敘述，下列哪些選項正確？（應選 2 項）
- (A)箭毒蛙鹼為一種離子化合物
 - (B)箭毒蛙鹼為一種分子化合物
 - (C)箭毒蛙鹼具共價網狀結構
 - (D)箭毒蛙鹼分子中，氧元素的質量百分比約為 7.8%
 - (E)箭毒蛙鹼分子中，氮元素的質量百分比約為 5.2%
47. 半致死劑量（LD₅₀）為毒物學中用來計算化合物導致 50% 實驗動物死亡的劑量。依照文中箭毒蛙鹼的半致死劑量，請推算體重 150 g 的老鼠注射幾 μg（微克）的箭毒蛙鹼，會達到箭毒蛙鹼的 LD₅₀？（2 分）
48. 根據文章，下列有關箭毒蛙演化的敘述哪些正確？（應選 2 項）
- (A)箭毒蛙與無毒蛙的乙醯膽鹼受體基因之 DNA 序列有所不同
 - (B)箭毒蛙的祖先為了不讓自己被蛙毒傷害，於是產生了基因突變，使其乙醯膽鹼受體無法與蛙毒結合。
 - (C)箭毒蛙族群中，其乙醯膽鹼受體不能與乙醯膽鹼結合的箭毒蛙，在生存上具有優勢
 - (D)箭毒蛙在演化的過程中逐漸能自行合成出箭毒蛙鹼，使其在生存上具有優勢
 - (E)演化過程中，在箭毒蛙的族群裡先出現了乙醯膽鹼受體的變異，再經天擇作用，保留有特定變異的個體

49.~51. 題為題組

人類乳突病毒（Human Papilloma Virus, HPV）是已知和癌症有關的病毒，該病毒主要透過接觸傳染（如性行為）。感染該病毒可能導致子宮頸癌、肛門癌、陰莖癌，甚至口腔癌。在臺灣，子宮頸癌仍是女性十大癌症之一。子宮頸癌疫苗（以下簡稱 HPV 疫苗）是針對人類乳突病毒的疫苗，能預防被病毒感染、進而降低罹癌的機率。2020 年《新英格蘭期刊（New England Journal of Medicine）》刊出一篇瑞典的 HPV 疫苗研究。該研究追蹤了約 170 萬名年齡在 10 至 30 歲之間的女孩和婦女。其中約三成至少接種過一劑 HPV 疫苗（527871 人），其餘未曾接種（1145112 人）；實驗從 2006 年 1 月開始，一路到 2017 年的 12 月，超過十年的追蹤結果如表 7 所示，而各組的子宮頸癌累積人數（每十萬人）如圖 22（調查約 170 萬名女性接種 HPV 疫苗與否，不同年齡層罹患子宮頸癌累積人數）所示。請根據上述資訊回答下列問題。

表 7

	罹患子宮頸癌 累積人數	每年每十萬人（person- year）出現的病例數	和未接種疫苗組相比 發生癌症比例
未接種疫苗	538	5.27（4.84~5.73）	—
接種疫苗	19	0.73（0.47~1.14）	0.37（0.21~0.57）
17 歲前接種疫苗	2	0.10（0.02~0.39）	0.12（0.00~0.34）
17~30 歲間接種疫苗	17	3.02（1.88~4.86）	0.47（0.27~0.75）

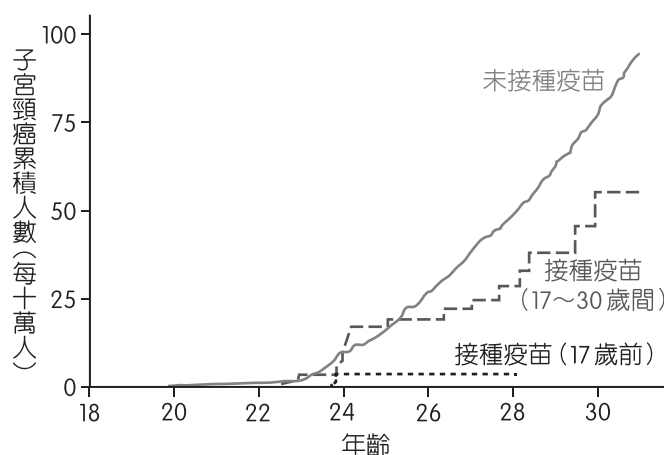


圖 22

49. 有關人類乳突病毒 (HPV)，下列哪些選項正確？（應選 2 項）
- (A) 是一種絕對寄生的原核生物
 - (B) 可導致人類的子宮頸癌
 - (C) 傳染方式僅由性行為接觸感染
 - (D) 男女都可能感染 HPV
 - (E) 孕婦若為帶原者，胎兒可能在通過產道時遺傳此疾病
50. 從表 7 研究結果可以得到下列哪些合理推論？（應選 3 項）
- (A) 施打疫苗組發生癌症的比例，僅有未接種疫苗組的 0.37
 - (B) 17 歲以前接種疫苗組，在追蹤期間僅有 2 人罹患子宮頸癌
 - (C) 17 歲以後才接種疫苗的防癌效果並不顯著
 - (D) 發生婚前性行為的時間愈早，感染 HPV 的風險愈高
 - (E) HPV 疫苗在青少年時期接種的效果更佳
51. 四位學生針對圖 22 做推論，下列哪一位學生的推論不合理？（2 分）為什麼？（2 分）
- 甲生：未接種疫苗組的癌症累積人數隨年齡增加持續上升。
- 乙生：17~30 歲間接種疫苗，則 30 歲時每十萬人罹患子宮頸癌的人數比未接種疫苗組低。
- 丙生：17 歲前就接種疫苗，28 歲前罹癌的累積人數（每十萬人）最少。
- 丁生：17 歲前就接種疫苗，則 30 歲以後就無人再罹患子宮頸癌。

52.~54. 題為題組

城城想用複式顯微鏡觀察某新品種酵母菌在密閉葡萄糖水中的呼吸作用。已知該新品種酵母菌的酒精發酵是一種在氧氣濃度不足的環境下，分解葡萄糖並產生少量 ATP 的代謝作用。反應過程中，葡萄糖並沒有被完全分解為 CO_2 ，大部分能量並未轉換成 ATP 供細胞使用，而是儲存在有機物酒精中。酒精發酵的過程如圖 23（係數未平衡）所示，回答下列問題。

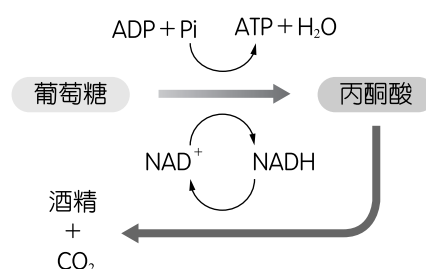


圖 23

52. 下列關於酒精發酵作用的敘述，哪些是正確的？（應選 3 項）

- (A) ATP 的合成是一種放能反應
- (B) 葡萄糖的糖解作用為氧化反應
- (C) NAD^+ 在糖解作用中的角色為氧化劑
- (D) 丙酮酸轉變為酒精和二氧化碳是還原作用
- (E) 動物細胞可直接利用酒精的能量來產生體熱

53. 城城想測量酵母菌的長度，他先將載物臺測微器放置於載物臺中央，目鏡測微器放置於目鏡中。在 10 倍物鏡下觀察如圖 24 所示。他應該怎麼做才能讓目鏡測微器上的刻度和載物臺測微器上的刻度互相平行？（2 分）

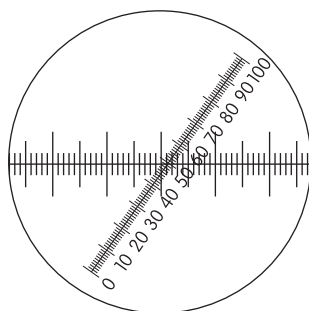


圖 24

54. 城城將酵母菌標本放在載物臺上，先以 4X 物鏡觀察，其視野如圖 25 所示。視野中的刻度屬於哪一種測微器？（1 分）換成 40 倍物鏡後，在視野下的刻度所代表的實際大小將如何？（填寫變大、變小或不變）（1 分）

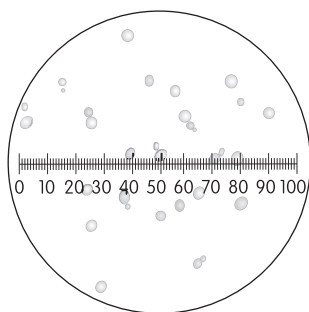


圖 25

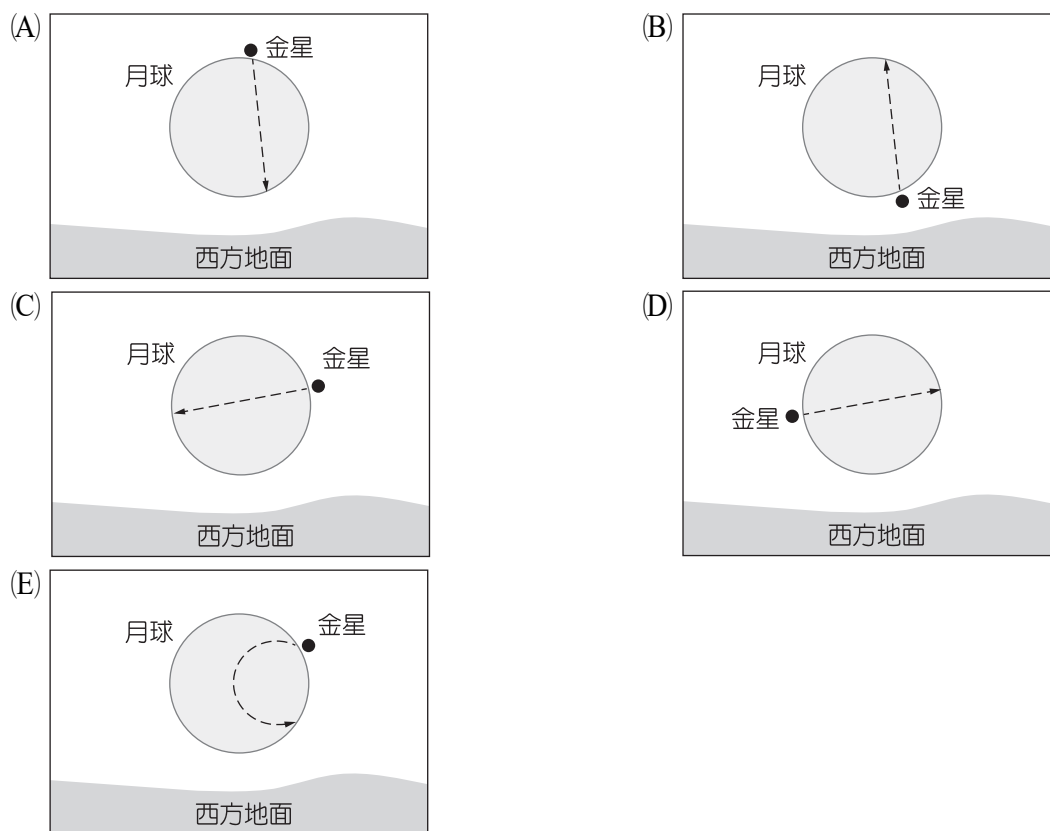
55.~57. 題為題組

在天體運行的過程中，若發生一個天體被另一個天體遮掩的現象稱為「掩星」，如果距離較近的天體無法完全遮蓋遠方的天體則稱為「凌」，例如：水星凌日指的是水星經過了地球和太陽之間，當我們看太陽時會看到一個小黑點經過太陽盤面。

2023 年 3 月 24 日發生了「月掩金星」的現象，當天氣良好時，臺灣各地在晚上 7 點 50 分左右可看到金星被月亮遮掩將近一個小時（掩星結束時因月球已沒入地平線，所以無法觀測到）。請回答下列問題。

55. 月掩金星發生頻率並不算太低，過去百年來有 28 次，但像這次觀測條件一樣好的次數卻不多，主要原因是掩星大多在白天發生，光害使我們無法看到此現象。為什麼我們不會在漆黑的午夜 12 點觀察到月掩金星呢？（答案應包含關於行星公轉軌道的概念）（2 分）

56. 此次月掩金星現象持續近 1 小時，遮掩時間取決於兩星重疊的長度和兩天體之間的相對運動速度差。請判斷當我們面對西方天空觀察到此現象時，金星和月球的相對運動關係最接近下列何者？（虛線為金星相對於月球的移動軌跡）



57. 月球表面的空氣極為稀薄，當金星進入月球的正後方時我們就看不到金星。如果月球像地球一樣擁有明顯的大氣層，在其他條件都相同的情況下，此次月掩金星開始的時間會改變嗎？為什麼？（假設金星受大氣層影響後的亮度仍可看得到）
- (A) 會變早，金星快接近月球時，星光經月球大氣層的折射而無法到達觀測者的眼睛
- (B) 會變晚，金星進入月球後方的一段時間內，星光經月球大氣層的折射還是可以到達觀測者的眼睛
- (C) 會變早，金星快接近月球時，月球大氣層的散射會使觀測者看不到金星
- (D) 會變晚，金星進入月球後方的一段時間內，月球大氣層散射金星星光使觀測者還是能看得到微弱的金星
- (E) 不變，月球大氣層不影響光線前進路徑，只要金星進入月球的後面，觀測者就看不到

58.~60. 題為題組

科學家分析地球兩極冰芯中氧同位素的含量變化，可得到數十萬年來的氣溫變化紀錄。低溫時兩極冰原體積變大，稱為冰期；兩次冰期之間稱為間冰期，目前認為米蘭科維奇所提出的理論最能解釋這樣的週期性溫度變化，其理論中提到地球公轉軌道離心率的變動週期為十萬年，地球自轉軸的進動週期為 26000 年，以及地球自轉軸傾斜角度變化週期為 41000 年。請依照米蘭科維奇的理論回答下列問題。

58. 冰期較容易出現在下列何種情形，地球自轉軸傾角較大或較小時？（1 分）還有北半球夏天時，地球位於公轉軌道的遠日點或近日點？（1 分）理由為何？（2 分）

59. 下列哪一個選項與地球自轉軸進動的關聯最密切？
- (A) 日出日落時間
 - (B) 地球磁場的強弱變化
 - (C) 碳-14 的半衰期週期
 - (D) 宇宙射線進入地球量的差異
 - (E) 春分點所在星座位置的變化
60. 若有一位考古學家在一個洞穴中發現了古時候的幾幅壁畫，內容呈現了古時候某一年的春夏秋冬，根據他事先收集的資料，這些壁畫應該是在 1 萬年前至 4 萬年前之間的產物。後來他仔細觀察這幾幅壁畫上所呈現不同季節的星空，發現天空中的北極星與現今的北極星是同一顆。請問若用碳-14 定年法定年，所測得的母元素與子元素的含量比例應該是多少？（碳-14 的半衰期以 5200 年計算）
- (A) 1 : 7
 - (B) 1 : 15
 - (C) 1 : 31
 - (D) 1 : 1
 - (E) 3 : 1

